ЭТАП 2А. СХЕМА РАССТАНОВКИ КАМЕР

КП «Аркадия» — Система видеонаблюдения

Общая логика расстановки

Камеры монтируются на существующих фонарных столбах (расстояние 25–30 м между столбами, во всех есть закладные). Питание — PoE от коммутаторов в шкафах ВРУ через кабель UTP Cat6, проложенный через закладные столба.

Генплан для разметки камер

Генплан КП Аркадия

На генплане отмечена подтверждённая по DXF позиция КПП (метка «шлагбаум») и 38 кабельных колодцев (к.я.) с оптическими муфтами провайдера. Во время предпроектного обследования необходимо нанести на данную схему:

- Точки установки всех 20/28 камер с привязкой к конкретным столбам или зданиям
- Расположение 6 перекрёстков и шкафов ВРУ с номерами узлов
- Местоположение детской площадки, административного здания и насосной
- Зоны обзора каждой камеры (направление и угол)
- Маршруты прокладки UTP от камер до шкафов с указанием длин
- Место установки термошкафа у КПП и маршрут оптики до ближайшего колодца

Сводная таблица камер

№	Зона	Тип камеры	Вариант A	Вариант B	Монтажная высота	Направление обзора
1	КПП — въезд (LPR)	Dahua ITC352-RU2D	✓	✓	1,0–1,2 м от полотна	Вдоль полосы въезда
2	КПП — выезд (LPR)	Dahua ITC352-RU2D	✓	✓	1,0–1,2 м от полотна	Вдоль полосы выезда
3	КПП — обзор въезда	Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	✓	✓	4–5 м	Общий вид зоны КПП
4	КПП — обзор выезда	Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	✓	✓	4–5 м	Общий вид зоны КПП
5	Пешеходный вход — ID	Dahua IPC-HFW7849H-Z	✓	✓	3,5–4 м	Лицом на вход, 10–15 м
6	Перекрёсток №1 — обзор	Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	✓	✓	5–6 м (верх столба)	Широкий угол, центр перекрёстка
7	Перекрёсток №1 — ID	Dahua IPC-HFW7849H-Z	—	✓	4–5 м	Торец в направлении основного потока
8	Перекрёсток №2 — обзор	Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	✓	✓	5–6 м	Широкий угол, центр перекрёстка

№	Зона	Тип камеры	Вариант A	Вариант B	Монтажная высота	Направление обзора
9	Перекрёсток №2 — ID	Dahua IPC-HFW7849H-Z	—	✓	4–5 м	Торец в направлении основного потока
10	Перекрёсток №3 — обзор	Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	✓	✓	5–6 м	Широкий угол, центр перекрёстка
11	Перекрёсток №3 — ID	Dahua IPC-HFW7849H-Z	—	✓	4–5 м	Торец в направлении основного потока
12	Перекрёсток №4 — обзор	Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	✓	✓	5–6 м	Широкий угол, центр перекрёстка
13	Перекрёсток №4 — ID	Dahua IPC-HFW7849H-Z	—	✓	4–5 м	Торец в направлении основного потока
14	Перекрёсток №5 — обзор	Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	✓	✓	5–6 м	Широкий угол, центр перекрёстка
15	Перекрёсток №5 — ID	Dahua IPC-HFW7849H-Z	—	✓	4–5 м	Торец в направлении основного потока
16	Перекрёсток №6 — обзор	Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	✓	✓	5–6 м	Широкий угол, центр перекрёстка
17	Перекрёсток №6 — ID	Dahua IPC-HFW7849H-Z	—	✓	4–5 м	Торец в направлении основного потока
18	Детская площадка	Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV	✓	✓	5–6 м	Охват всей зоны площадки
19	Детская площадка — ID	Dahua IPC-HFW7849H-Z	—	✓	4–5 м	Направление входа на площадку

№	Зона	Тип камеры	Вариант A	Вариант B	Монтажная высота	Направление обзора
20	Административное здание — вход 1	Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV	✓	✓	3–4 м	Торец над дверью
21	Административное здание — вход 2 / периметр	Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV	✓	✓	3–4 м	Вдоль фасада/периметра
22	Насосная — вход	Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV	✓	✓	3–4 м	Торец над дверью
23	Насосная — ID вход	Dahua IPC-HFW7849H-Z	—	✓	3,5–4 м	Лицом на вход, 10–15 м
24	Насосная — периметр	Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV	✓	✓	4–5 м	Вдоль ограждения
—	Датчик шума	Dahua / Pulsar	✓	✓	Зона детской площадки или общественного пространства	

Итого камер: - Вариант A: 2 LPR + 17 обзорных + 1 ID = **20 камер** - Вариант B: 2 LPR + 17 обзорных + 9 ID = **28 камер** - Датчик шума: **1 шт.** (не является камерой)

Требования к монтажу камер

Обзорные цилиндрические — на столбах (IPC-HFW3849H-AS-PV)

- Крепление: консольный кронштейн + хомут для столба (диаметр 60–100 мм)
- Высота: 5–6 м от земли
- Кабель UTP Cat6 пропускается через закладную столба
- Угол наклона вниз: 15–25° (встроенный козырёк защищает объектив от осадков и солнца)
- Требование: поворотное крепление для ориентации по горизонтали

Обзорные купольные — на зданиях (IPC-HDW3849H-AS-PV)

- Крепление: настенный кронштейн / монтаж в потолок/карниз над дверью
- Высота: 3–4 м (над дверным проёмом или под карнизом)
- Кабель UTP вводится через стену / сквозное отверстие

- Зоны применения: адм.здание (входы), насосная (вход и периметр)

LPR-камеры (ITC352-RU2D)

- Монтаж: специальная стойка/рамка, высота 1,0–1,2 м от дорожного полотна
- Ориентация: строго вдоль полосы, угол к дороге не более 30°
- Расстояние до читаемого номера: 3–8 м (зависит от скорости въезда)
- Питание: PoE (802.3at, не менее 25 Вт)
- Отдельный кабель питания от ближайшего шкафа

ID-камеры (IPC-HFW7849H-Z)

- Крепление: настенный кронштейн или консоль на столбе
- Высота: 3,5–4,5 м — чтобы снимать лица анфас
- Фокусное расстояние: настроить по месту на дальность 10–15 м (моторный зум)
- Направление: перпендикулярно потоку людей

Распределение камер по узлам (шкафам ВРУ)

Узел	Зона	Коммутатор	Камеры	PoE портов	Макс. UTP (DWG)
Узел КПП	КПП (отдельный шкаф)	PFS4218 (240 Вт)	LPR ×2 + обзор ×2 + пеш.вход ID ×1	5	~50 м
Узел 2	Перекрёсток №1	PFS4210 (130 Вт)	Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B)	1–2	≤40 м
Узел 3	Перекрёсток №2	PFS4210 (130 Вт)	Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B)	1–2	≤40 м
Узел 4	Перекрёсток №3	PFS4210 (130 Вт)	Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B)	1–2	≤40 м
Узел 5	Перекрёсток №4	PFS4210 (130 Вт)	Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B)	1–2	≤40 м
Узел 6	Перекрёсток №5 + площадка	PFS4210 (130 Вт)	Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B) + площадка ×1–2	2–4	≤50 м
Узел 7	Перекрёсток №6 / Адм.здание	PFS4210 (130 Вт)	Обзор ×3 (адм.) + обзор ×1 (пер.) + ID ×1 (вар.B)	3–5	≤50 м

Узел	Зона	Коммутатор	Камеры	PoE портов	Макс. UTP (DWG)
Узел 8	Насосная	PFS4210 (130 Вт)	Обзор ×2 + ID ×1 (вар.B)	2–3	≤40 м

Узел КПП выделен в отдельный шкаф: анализ DWG показал, что столбы у КПП (1–9) удалены от ближайшего колодца на 107–348 м, что превышает предел PoE (100 м). Шкаф размещается у будки охраны, питание 220V от КПП, оптика — от ближайшего колодца (~50 м). На КПП установлен PFS4218 (240 Вт) из-за повышенного PoE-бюджета (LPR-камеры до 30 Вт каждая).

Зоны обзора — требования

Зона	Требование	Тип ночной съёмки
КПП (LPR)	Чтение номера при скорости до 20 км/ч	ИК встроенный (50 м)
КПП (обзор)	Видеть всю зону шлагбаума, лицо водителя	ColorVu (цвет в темноте)
Перекрёстки	Видеть весь перекрёсток, номера автомобилей	ColorVu
Пешеходный вход / ID	Лицо на дистанции 10–15 м	ИК широкополосный
Детская площадка	Вся площадка в кадре	ColorVu
Административное здание	Вход + фасад	ColorVu
Насосная	Вход + периметр 10 м	ИК

Чек-лист согласования схемы расстановки

- [ ] Схема нанесена на генплан в масштабе
- [ ] Для каждой камеры указана точка монтажа (номер столба или здание)
- [ ] Для каждой камеры указан угол и зона обзора
- [ ] Перекрытие мёртвых зон проверено
- [ ] Схема согласована с заказчиком (подпись ____ / дата ____)
- [ ] Схема передана для разработки сетевой архитектуры